

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۲۲

کیفیت خدمات (QoS)

Quality of Service (QoS)



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

در این ماژول

- ۱ چرا QoS؟ ۳
- ۲ تحول QoS در نسل‌ها ۴
- ۳ QoS مبتنی بر حامل در LTE ۵
- ۴ QoS مبتنی بر جریان در 5G ۸
- ۵ نگاشت و اجرای QoS ۱۱
- ۶ مقایسه حامل در برابر جریان ۱۲
- ۷ GBR در برابر Non-GBR در برابر GBR حساس-به-تأخیر ۱۳
- ۸ AMBR (حداکثر نرخ بیت تجمیعی) ۱۵
- ۹ معماری اجرای QoS ۱۶
- ۱۸ خلاصه: نکات کلیدی ۱۸
- ۱۹ مرجع سریع QCI در برابر 5QI ۱۹

۱ چرا QoS؟

مسئله: همه ترافیک‌ها برابر نیستند

کاربردهای مختلف نیازمندی‌های شبکه‌ای اساساً متفاوتی دارند:

خدمت	تحمل تأخیر	تحمل اتلاف	پهنای باند	الگو
صدا (VoLTE)	بسیار کم (کمتر از 150ms)	کم (کمتر از ۱٪)	کم (64 kbps)	ثابت
تماس ویدیویی	کم (کمتر از 300ms)	کم (کمتر از ۱٪)	متوسط (1-5 Mbps)	متغیر
پخش جریانی ویدیو	متوسط (بافر کمتر از 5s)	بسیار کم	بالا (5-25 Mbps)	انفجاری
حسگر IoT	بالا (ثانیه‌ها)	بسیار کم	بسیار کم (kbps)	دوره‌ای
مرور وب	متوسط (کمتر از 1s)	هیچ (بازارسال TCP)	متغیر	انفجاری
ایمیل	بالا (ثانیه‌ها)	هیچ (بازارسال TCP)	کم	انفجاری
رانندگی خودران	فوق‌العاده کم (کمتر از 10ms)	فوق‌العاده کم	متوسط	ثابت

بدون QoS:

- تماس‌های صوتی در حین ازدحام بریده‌بریده می‌شوند
- ویدیو متوقف می‌شود در حالی که دانلودهای پس‌زمینه ادامه دارند
- خدمات اضطراری با شبکه‌های اجتماعی رقابت می‌کنند
- بسته‌های کنترل صنعتی توسط انتقال‌های انبوه به تأخیر می‌افتند

هدف QoS:

تمایز ترافیک و ارایه رفتار مناسب به هر خدمت بر اساس نیازمندی‌های آن.

۲ تحول QoS در نسل‌ها

2G	3G	LTE (4G)	5G NR
بدون QoS (همه سوییچینگ مداری)	۴ کلاس ترافیک	QoS مبتنی بر حامل (QCI + حامل)	QoS مبتنی بر جریان (5QI + جریان)
کیفیت یکسان برای همه	مکالمه‌ای، جریانی، تعاملی، پس‌زمینه	QCI استاندارد؛ GBR / Non-GBR؛ حامل‌های پیش‌فرض + اختصاصی	5QI استاندارد؛ GBR / Non-GBR / DC-GBR؛ بازتابی؛ دانه‌بندی ظریف

۱ 2G (GSM): بدون QoS واقعی

- همه خدمات مدار-گزارشی هستند
- هر تماس یک شکاف زمانی اختصاصی می‌گیرد ← کیفیت یکسان برای همه
- نیازی به تمایز نیست (فقط صدا + SMS)

۱ 3G (UMTS): چهار کلاس ترافیک

کلاس	تأخیر	مثال
مکالمه‌ای	سختگیرانه (کمتر از 150ms)	صدا، تماس ویدیویی
پخش جریانی	متوسط (کمتر از 1s)	پخش جریانی ویدیو
تعاملی	متغیر	مرور وب
پس‌زمینه	بهترین تلاش	ایمیل، دانلودها

۱ LTE (4G): QoS مبتنی بر حامل

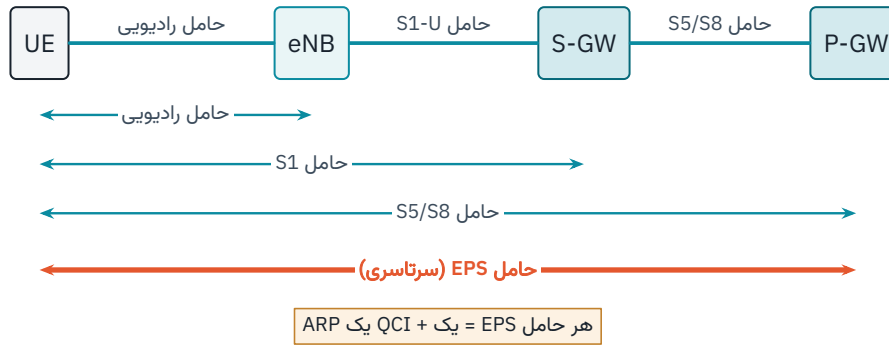
- حامل‌های EPS با پارامترهای QoS مشخص معرفی شدند
- QCI (شناسه کلاس QoS): کلاس‌های استاندارد شده
- ARP (اولویت تخصیص و نگهداری)
- حامل‌های GBR (نرخ بیت تضمین شده) در برابر Non-GBR

۱ 5G NR: QoS مبتنی بر جریان

- جریان‌های QoS شناسایی شده با QFI (شناسه جریان QoS)
- 5QI جایگزین QCI با مقادیر بیشتر می‌شود
- QoS بازتابی برای رفتار UL ساده شده
- دانه‌بندی دقیق‌تر: چندین جریان در هر نشست PDU

۳ QoS مبتنی بر حامل در LTE

مفهوم حامل



شکل ۲۲.۱ حامل EPS زنجیره‌ای از حامل‌های رادیویی، S1 و S5/S8 است

حامل = تونل GTP-U با پارامترهای QoS مشخص (ARP + QCI + نرخ بیت)

حامل‌های پیش‌فرض در برابر اختصاصی

حامل اختصاصی	حامل پیش‌فرض	جنبه
در صورت تقاضا (با محرک)	در اتصال PDU (اتصال)	ایجاد
موقت (قابل آزادسازی)	همیشه فعال (تا جداسازی)	طول عمر
QoS مشخص (هر QCI)	بهترین تلاش (9 QCI)	QoS
GBR یا Non-GBR	همیشه Non-GBR	نوع
IP پیش‌فرض را به اشتراک می‌گذارد	همراه حامل تخصیص می‌یابد	آدرس IP
VoLTE، ویدیو، بازی	دسترسی اینترنت	هدف

جدول QCI (مقادیر استاندارد شده)

خدمات نمونه	QCI				
صدای مکالمه‌ای	1	GBR	۲	100 ms	10^{-2}
ویدیوی مکالمه‌ای	۲	GBR	۴	150 ms	10^{-3}
بازی بلادرنگ	۳	GBR	۳	50 ms	10^{-3}
ویدیوی غیرمکالمه‌ای (بافر شده)	۴	GBR	۵	300 ms	10^{-6}
سیگنالینگ IMS	۵	Non-GBR	۱	100 ms	10^{-6}
ویدیو (بافر شده)، وب TCP	۶	Non-GBR	۶	300 ms	10^{-6}
صدا، ویدیوی زنده، بازی	۷	Non-GBR	۷	100 ms	10^{-3}
ویدیو (بافر شده)، وب TCP	۸	Non-GBR	۸	300 ms	10^{-6}
ویدیو، TCP، ایمیل، چت	۹	Non-GBR	۹	300 ms	10^{-6}

■ مقادیر QCI مأموریت-حیاتی (65-82) (MCX)

مثال	تأخیر	اولویت	نوع منبع	QCI
صدای MC-PTT	75 ms	۰.۷	GBR	۶۵
MC-ویدیو (غیر بلادرنگ)	100 ms	۲	GBR	۶۶
MC-PTT ویدیو	100 ms	۱.۵	GBR	۶۷
سیگنالینگ MC-PTT	60 ms	۰.۵	Non-GBR	۶۹
داده MC	200 ms	۵.۵	Non-GBR	۷۰
پیام‌های V2X	50 ms	۲.۵	GBR	۷۵
پیام‌های V2X	50 ms	۶.۵	Non-GBR	۷۹
خودکارسازی گسسته	10 ms	۱.۹	GBR	۸۲
خودکارسازی گسسته	10 ms	۲.۲	GBR	۸۳

■ ARP (اولویت تخصیص و نگهداری)

ARP تعیین می‌کند آیا یک حامل می‌تواند در حین ازدحام برقرار شود:

پارامتر	مقادیر	هدف
سطح اولویت	۱-۱۵ (1=بالاترین)	اهمیت نسبی
قابلیت پیش‌گیری	بله/خیر	آیا این حامل می‌تواند دیگران را پیش‌گیری کند؟
آسیب‌پذیری پیش‌گیری	بله/خیر	آیا این حامل می‌تواند پیش‌گیری شود؟

سناریوی نمونه:

Congestion situation - resources are full: Bearer A: Priority=5, Pre-emption Capability=Yes Bearer B: Priority=10, Pre-emption Vulnerability=Yes → Bearer A can preempt (remove) Bearer B to get resources → Emergency calls (Priority=1) can preempt regular calls
--

حامل‌های GBR در برابر Non-GBR

حامل GBR	حامل Non-GBR
نرخ بیت تضمین‌شده (GBR) – تضمین نرخ بیت بیشینه (MBR) – سقف منابع هنگام پذیرش رزرو می‌شوند کاربرد: صدا، تماس تصویری	بهترین تلاش بدون نرخ تضمین‌شده محدود به APN-AMBR / UE-AMBR بدون رزرو منابع کاربرد: وب، ایمیل، برنامه‌ها

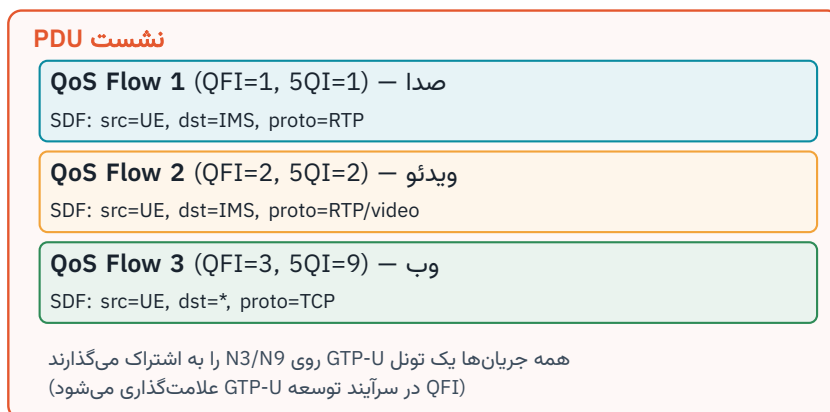
شکل ۲۲.۲ حامل‌های GBR و Non-GBR

محدودیت‌های QoS در LTE

۱. دانه‌بندی درشت: یک QCI در هر حامل ← یک حامل در هر نوع خدمت
۲. سربرار حامل: هر QCI جدید نیازمند یک تونل GTP جدید است
۳. پر سیگنالینگ: راه‌اندازی حامل اختصاصی نیازمند سیگنالینگ کامل NAS/S1AP است
۴. غیرانعطاف‌پذیر: نمی‌توان ترافیک با QoS متفاوت را در یک حامل ترکیب کرد
۵. QCI‌های محدود: فقط ۹ مقدار استاندارد (با MCX به حدود ۲۰ گسترش یافته)

۴ QoS مبتنی بر جریان در 5G

مفهوم کلیدی: جریان QoS



شکل ۲۲.۳ جریان‌های QoS درون یک نشست PDU یک تونل GTP-U مشترک دارند

تفاوت‌های کلیدی با LTE:

- چندین جریان QoS یک نشست PDU واحد (یک تونل GTP) را به اشتراک می‌گذارند
- QFI (۶ بیتی) جریان را درون تونل شناسایی می‌کند
- نیازی به ایجاد/حذف حامل‌ها نیست ← سیگنالینگ کمتر
- دانه‌بندی دقیق‌تر با سربرار کمتر

جدول 5QI (مقادیر استاندارد کلیدی)

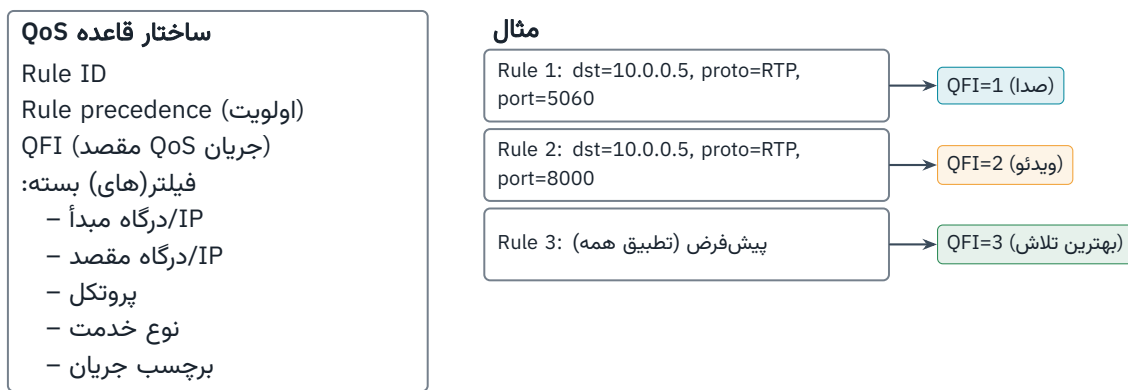
خدمات نمونه	5QI
صدای مکالمه‌ای	۱
ویدیوی مکالمه‌ای	۲
بازی بلادرنگ	۳
ویدیوی غیرمکالمه‌ای (بافر شده)	۴
سیگنالینگ IMS	۵
ویدیو، TCP (پیش‌فرض)	۶
صدا، ویدیو، بازی	۷
ویدیو، وب TCP	۸
ویدیو، TCP، ایمیل (پیش‌فرض)	۹
صدای MC-PTT	۶۵
صدای غیر-MC-PTT	۶۶
MC ویدیو	۶۷
سیگنالینگ MC-PTT	۶۹
MC داده	۷۰
پیام‌های V2X	۷۹
eMBB کم-تاخیر	۸۰
خودکارسازی گسسته (کوچک)	۸۲
خودکارسازی گسسته (بزرگ)	۸۳
حمل و نقل هوشمند	۸۴
توزیع برق	۸۵
V2X (کاروانی)	۸۶
خدمات تعاملی (حرکت)	۸۷
خدمات تعاملی (فرمان)	۸۸

خدمات نمونه	5QI				
محتوای بصری (بازی ابری)	۸۹	DC-GBR	۲۶	15 ms	10^{-4}
محتوای بصری (AR/XR ابری)	۹۰	DC-GBR	۲۷	20 ms	10^{-4}

DC-GBR = GBR حساس-به-تأخیر (جدید در 5G)

قواعد QoS

قواعد QoS به UE می‌گویند چگونه ترافیک پیوند بالاسو را طبقه‌بندی کند:



شکل ۲۲.۴ ساختار یک قاعده QoS به همراه قواعد نمونه

QoS بازتابی

۱. شبکه یک بسته DL با $QFI = X$ و $RQI = 1$ (نشانگر QoS بازتابی) ارسال می‌کند.

۲. UE سرآیندهای بسته DL را مشاهده می‌کند:

- IP/درگاه مبدأ ← به مقصد UL تبدیل می‌شود
- IP/درگاه مقصد ← به مبدأ UL تبدیل می‌شود
- UE ← $QFI = X$ برای پاسخ از همان QFI استفاده می‌کند

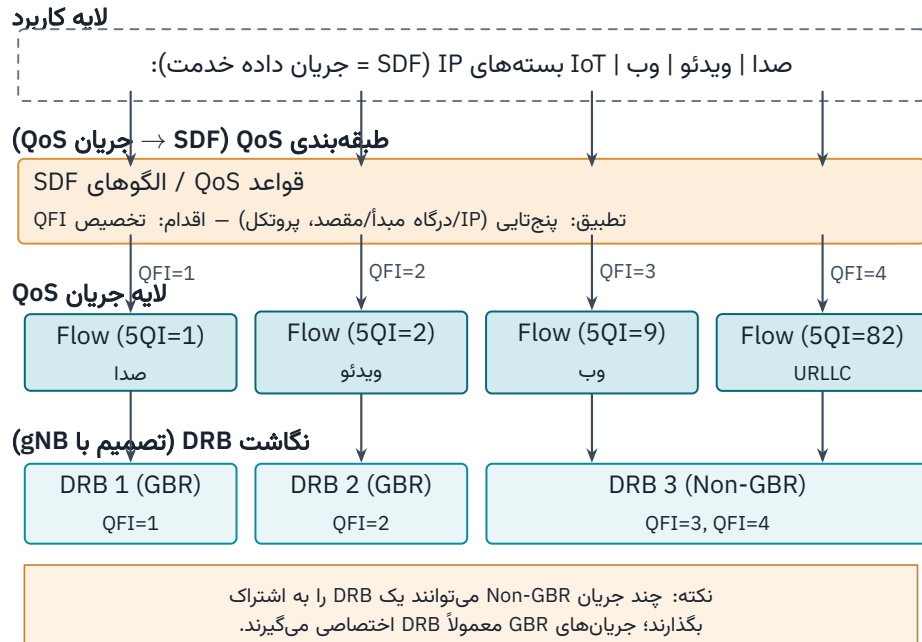
۳. UE به‌طور خودکار یک «قاعده QoS استخراج‌شده» می‌سازد:

- نیازی به سیگنالینگ صریح قاعده QoS نیست
- قاعده مبتنی بر زمان‌سنج است: به مدت زمان‌سنج RQ معتبر است

مزیت: کاهش سیگنالینگ برای برقراری قواعد QoS. **کاربرد:** وقتی UE نشانی IP سرور را از قبل نمی‌داند.

نگاشت و اجرای QoS

نمودار نگاشت QoS سرتاسری

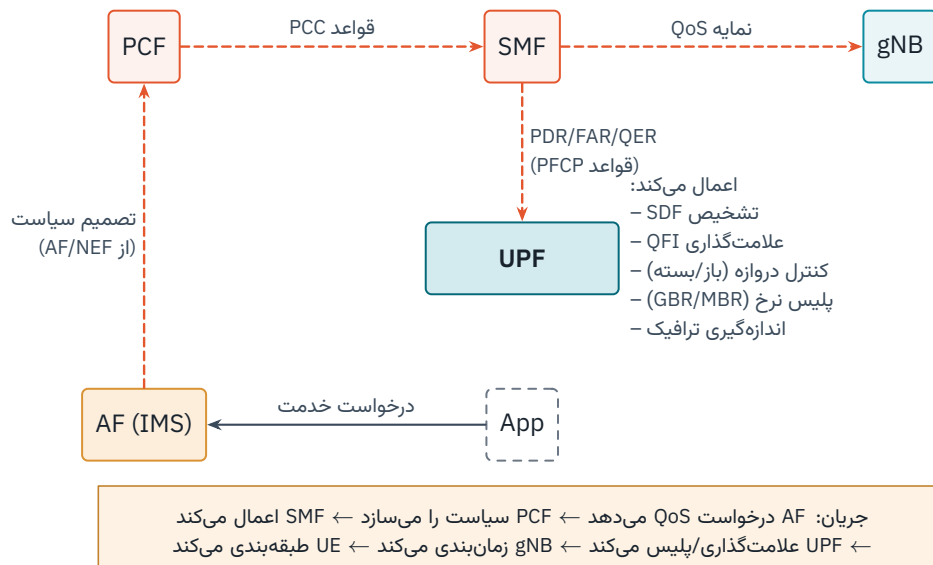


شکل ۲۲.۵ نگاشت سرتاسری QoS در 5G: SDF → جریان DRB → QoS

نقش هر عنصر شبکه

عنصر	نقش QoS	اقدامات
PCF	تصمیم سیاست	قواعد PCC را ایجاد می‌کند، 5QI/ARP را تعیین می‌کند، به SMF می‌فرستد
SMF	کنترل QoS	پروفایل‌های QoS را مشتق می‌کند، قواعد QoS را نصب می‌کند، UPF را پیگیربندی می‌کند
UPF	اجرای DL	تشخیص SDF، علامت‌گذاری QFI، دروازه‌بندی، پلیسینگ، محدودسازی نرخ
gNB	زمان‌بندی رادیویی	جریان‌های QoS را به DRB‌ها نگاشت می‌کند، بر اساس 5QI زمان‌بندی می‌کند، AMBR را اجرا می‌کند
UE	طبقه‌بندی UL	قواعد QoS را اعمال می‌کند، بسته‌های UL را به جریان‌های QoS نگاشت می‌کند

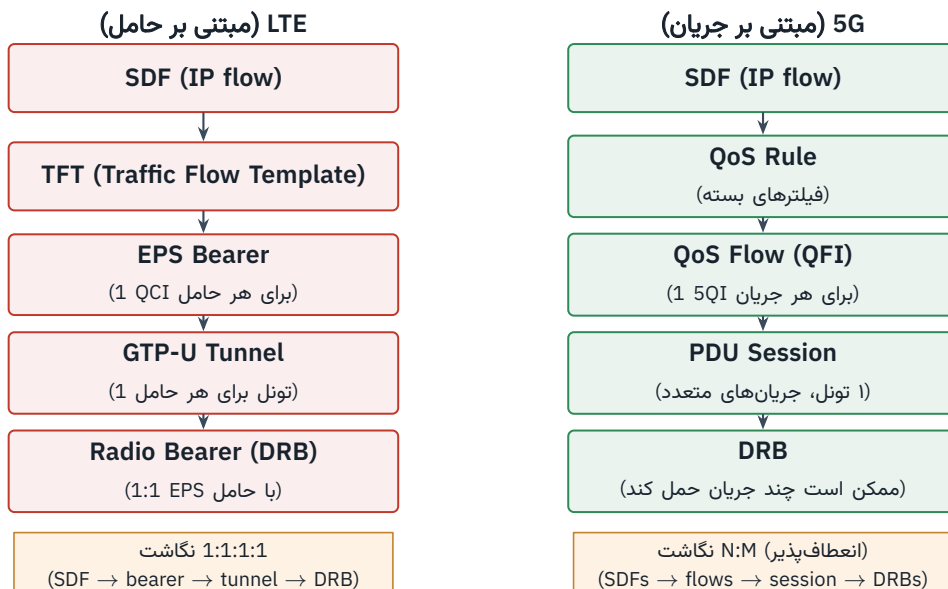
معماری اجرای QoS



شکل ۲۲.۶ معماری سیاست‌گذاری و اعمال QoS

۶ مقایسه حامل در برابر جریان

معماری کنار-به-کنار



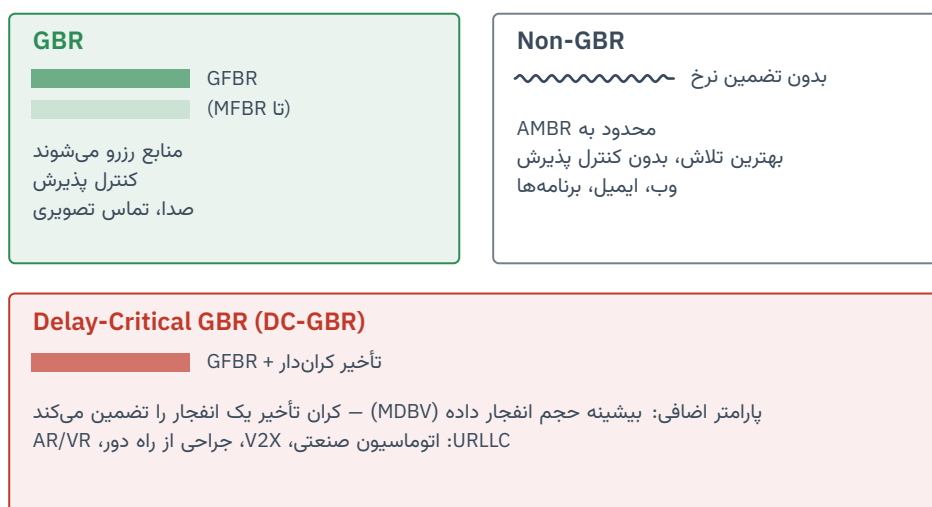
شکل ۲۲.۷ QoS مبتنی بر حامل در LTE در برابر QoS مبتنی بر جریان در 5G

جدول مقایسه تفصیلی

جنبه	LTE (مبتنی بر حامل)	5G (مبتنی بر جریان)
واحد QoS	حامل EPS	جریان QoS
شناسه	EBI (شناسه حامل EPS)	QFI (شناسه جریان QoS، ۶ بیتی)
کلاس QoS	QCI (1-9 + MCX)	5QI (1-90+)
دانه‌بندی	درشت (QCI 1/حامل)	دقیق (در هر جریان)
تونل	GTP-U 1 در هر حامل	GTP-U 1 در هر نشست PDU
راه‌اندازی	سیگنالینگ NAS در هر حامل	نصب قاعده QoS (سبک‌تر)
طبقه‌بندی UL	TFT (فیلتر بسته پیوند بالاسو)	قواعد QoS
طبقه‌بندی DL	TFT در P-GW	قالب SDF در UPF
کلاس QoS جدید	حامل جدید (سیگنالینگ سنگین)	جریان جدید (سبک)
اشتراک‌گذاری	بدون اشتراک بین حامل‌ها	جریان‌ها تونل را به اشتراک می‌گذارند
QoS بازتابی	پشتیبانی نمی‌شود	پشتیبانی می‌شود (RQI)
انواع منابع	Non-GBR، GBR	DC-GBR، Non-GBR، GBR

۷ GBR در برابر Non-GBR در برابر GBR حساس-به-تأخیر

سه نوع منبع در 5G



شکل ۲۲.۸ سه نوع منبع QoS در 5G

پارامترها بر اساس نوع منبع

پارامتر	GBR	Non-GBR	DC-GBR
5QI	✓	✓	✓
ARP	✓	✓	✓
GFBR (نرخ بیت جریان تضمین شده)	✓	✗	✓
MFBR (حداکثر نرخ بیت جریان)	✓	✗	✓
Session-AMBR	✗	✓	✗
حداکثر حجم انفجار داده	✗	✗	✓
بودجه تأخیر بسته	✓	✓	✓ (سختگیرانه)
کنترل پذیرش	لازم	لازم نیست	لازم
رزرو منابع	بله	خیر	بله

توضیح پارامترهای نرخ

○ GFBR = نرخ بیت تضمین شده جریان (Guaranteed Flow Bit Rate)

- شبکه باید دست کم این نرخ را فراهم کند
- در شرایط ازدحام، جریان‌های GBR تا سقف GFBR محافظت می‌شوند

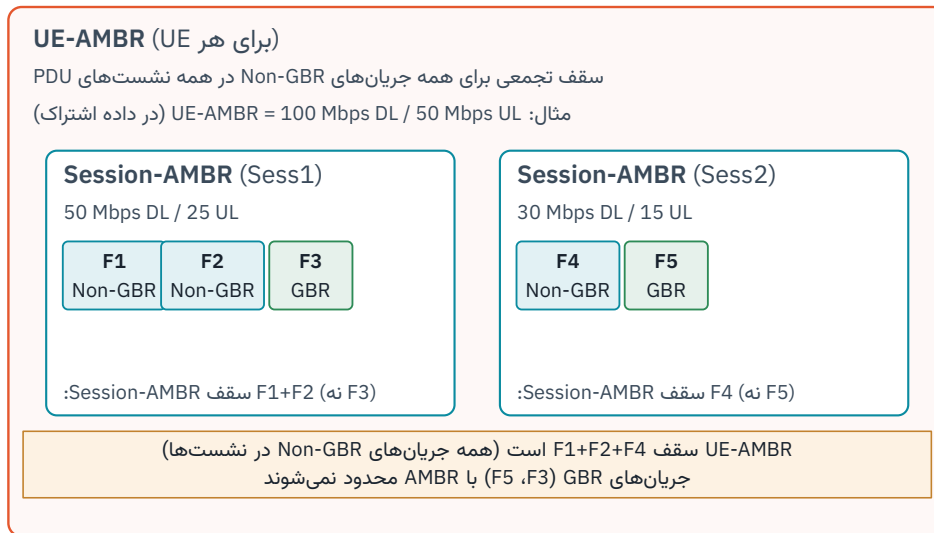
○ MFBR = نرخ بیت بیشینه جریان (Maximum Flow Bit Rate)

- شبکه می‌تواند تا این نرخ فراهم کند
- ترافیک بیش از MFBR حذف یا شکل‌دهی می‌شود

مثال	GFBR	MFBR
VoLTE	40 kbps (نرخ کدک AMR-NB)	80 kbps (با حاشیه سربار)
تماس تصویری	1 Mbps (حداقل کیفیت قابل قبول)	4 Mbps (کیفیت HD در صورت وجود منابع)

AMBR (حداکثر نرخ بیت تجمیعی)

سلسله‌مراتب AMBR



شکل ۲۲.۹ سلسله‌مراتب AMBR: UE-AMBR بالای Session-AMBR؛ جریان‌های GBR مستثنی هستند

نقاط اجرای AMBR

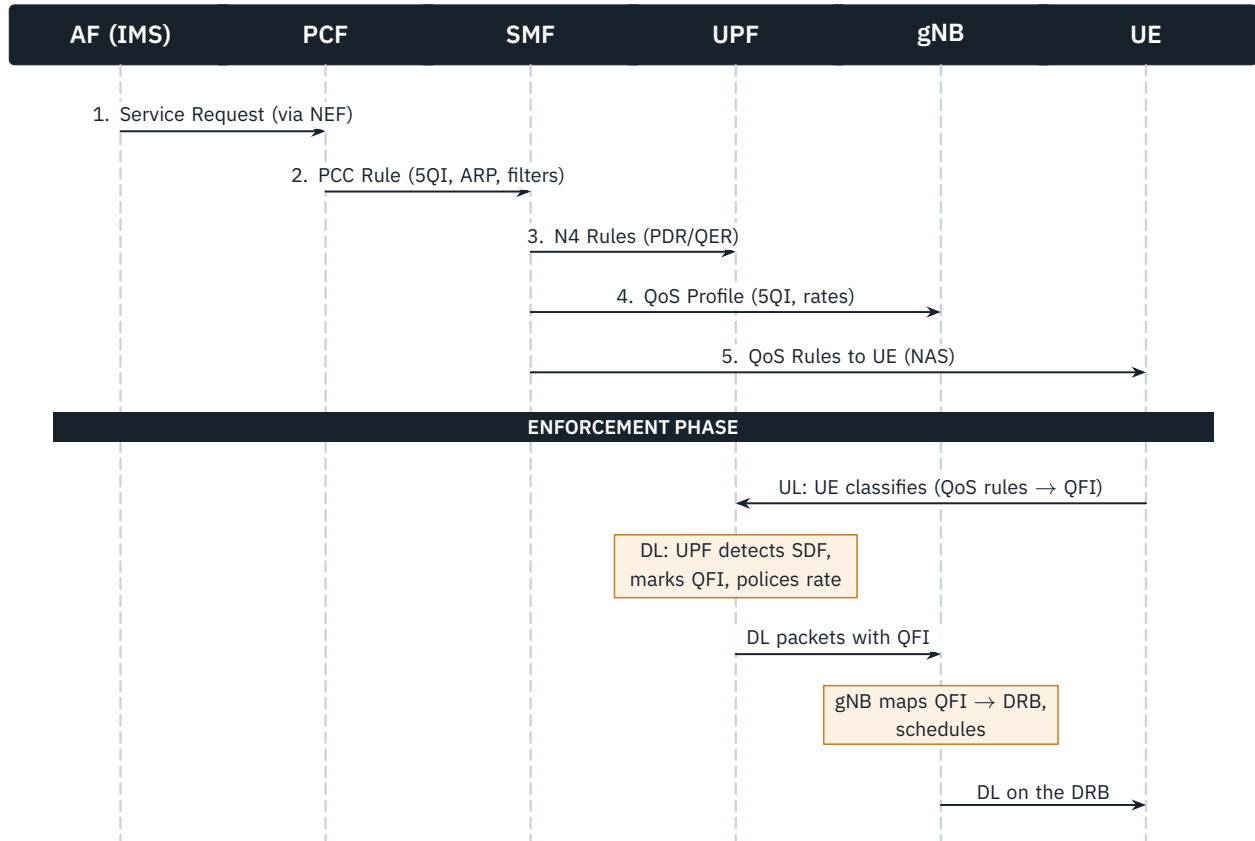
نوع AMBR	دامنه	اجرا در	اعمال بر
UE-AMBR	تمام نشست‌ها	gNB (RAN)	تمام جریان‌های Non-GBR، تمام نشست‌ها
Session-AMBR	در هر نشست PDU	UPF	جریان‌های Non-GBR در آن نشست

قواعد کلیدی:

- AMBR فقط بر جریان‌های Non-GBR اعمال می‌شود
- جریان‌های GBR با MFBR خود محدود می‌شوند، نه AMBR
- $UE-AMBR \geq$ مجموع Session-AMBR ها (به‌طور منطقی)
- به‌طور جداگانه برای UL و DL اجرا می‌شود

۹ معماری اجرای QoS

سیگنالینگ QoS سرتاسری کامل



شکل ۲۲.۱۰ سیگنالینگ و اعمال سرتاسری کامل QoS

خلاصه اقدامات اجرایی

گره	اقدامات پیوند بالاسو	اقدامات پیوند پایین‌سو
UE	طبقه‌بندی بسته‌ها با استفاده از قواعد QoS، علامت‌گذاری QFI	دریافت و پردازش
gNB	نگاشت جریان‌های QoS به DRB‌ها، اجرای UE-AMBR	زمان‌بندی بر اساس اولویت 5QI، نگاشت DRB به جریان‌ها
UPF	تأیید QFI، اجرای Session-AMBR	تشخیص SDF، علامت‌گذاری QFI، دروازه‌بندی/ پلیسینگ/شکل‌دهی
SMF	پیکربندی (UPF (N4)، سیگنالینگ (gNB (N2)، سیگنالینگ (UE (N1)	همان
PCF	تولید قواعد PCC از سیاست	همان

خلاصه: نکات کلیدی

مفهوم	نکته کلیدی
هدف QoS	خدمات مختلف نیازمند رفتار شبکه‌ای متفاوتی هستند
QCI (LTE)	۹ کلاس استاندارد، یکی در هر حامل
5QI (5G)	بیش از ۹۰ کلاس، در هر جریان QoS
حامل (LTE)	نگاشت ۱:۱ با QCI، تونل GTP جدا
جریان (5G) QoS	چندین جریان یک نشست PDU را به اشتراک می‌گذارند، سیگنالینگ سبک‌تر
GBR	نرخ تضمین‌شده، کنترل پذیرش، منبع رزرو شده
Non-GBR	بهترین تلاش، محدودشده با AMBR
DC-GBR	GBR + تأخیر کران‌دار (MDBV)، برای URLLC
AMBR	سقف تجمیعی بر Non-GBR (سطح UE و سطح نشست)
QoS بازتابی	UE مقدار QoS پیوند بالاسو را از پیوند پایین‌سو مشتق می‌کند (کاهش سیگنالینگ)
PCF	مغز سیاست، قواعد PCC را ایجاد می‌کند
UPF	طبقه‌بند و مجری DL
gNB	زمان‌بند رادیویی، نگاشت DRB، UE-AMBR

مرجع سریع QCI در برابر 5QI

ویژگی	QCI (LTE)	5QI (5G)
مقادیر	۱-۹ استاندارد + 65-82 MCX	بیش از ۹۰-۱ استاندارد شده
انواع منابع	Non-GBR ، GBR	DC-GBR ، Non-GBR ، GBR
مقیاس اولویت	۱-۹ (1=بالاترین)	۱-۱۲۷ (1=بالاترین)
مرتبط با	حامل EPS	جریان QoS
محدوده تأخیر	50-300 ms	5-300 ms
دسته جدید	—	GBR حساس-به-تأخیر
پشتیبانی URLLC	محدود	بومی (تأخیر 5ms، اتلاف 10^{-5})

ماژول ۲۲ – کیفیت خدمات (QoS) – شبکه‌های ارتباطی پیشرفته